Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · PUNTOS DE INFLEXIÓN

¿Cuáles son los puntos de inflexión de $f(x) = x + \operatorname{sen} x$?

A) $(n\pi, n\pi),\ n \in \mathbb{Z}$

B) $\left(\frac{\pi}{2} + n\pi, \frac{\pi}{2} + n\pi + (-1)^n\right)$

C) No tiene, porque es creciente

D) $(2n\pi, 2n\pi),\ n \in \mathbb{Z}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Segunda derivada**
   $f''(x) = -\operatorname{sen} x$.

2. **Ceros**
   $\operatorname{sen} x = 0 \Rightarrow x = n\pi$, con cambio de signo.

3. **Puntos**
   $f(n\pi) = n\pi$: están sobre la recta $y = x$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Son los puntos donde $\operatorname{sen} x = \pm 1$, no donde cambia la concavidad.

C) Ser creciente no impide cambiar de concavidad.

D) Olvida los múltiplos impares de π.

Idea clave. x + sen x oscila alrededor de y = x y la cruza en sus inflexiones.